

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 11

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

Công việc đã làm :

Em đã xóa cbam trong project của mình vì nó không thay đổi quá nhiều kết quả của việc training.

Đồng thời em cũng streamlit để tạo giao diện cho project.

Training Parameters

Number of Epochs 50

Learning Rate 1.00e-3

Batch Size 32

Regularization Options

Weight Regularization L2

L2 Factor 5.00e-4

☐ Add Dropout Layer

Model Information & Status

Train Test Evaluate Sample Test Images

Train Model

Hướng dẫn:

1. Nhấn **Start Training** để bắt đầu training ResNet18

2. Theo dõi tiến độ với các metrics real-time

3. Model tốt nhất sẽ được lưu tự động

4. Sử dụng model được train trong tab Test & Evaluate

Current Epochs 50

Learning Rate 1.00e-03

Batch Size 32

☐ Train from Scratch

Start Training

Các chức năng cũ vẫn giữ nguyên :

- Train

Train Model

Hướng dẫn:

1. Nhấn **Start Training** để bắt đầu training ResNet18
2. Theo dõi tiến độ với các metrics real-time
3. Model tốt nhất sẽ được lưu tự động
4. Sử dụng model được train trong tab Test & Evaluate

Current Epochs

50

Learning Rate

1.00e-03

Batch Size

32

☐ Train from Scratch

Start Training

- Test dựa trên ảnh được chọn



Test Single Image

Upload an Image

Choose an image

200MB per file • JPG, PNG, BMP

- Đánh giá và vẽ biểu đồ dựa vào kết quả chạy trên tập test.

63.68%

1.0719

7178

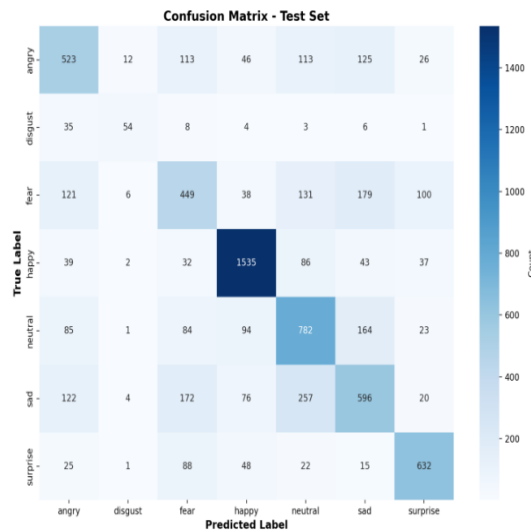
4571



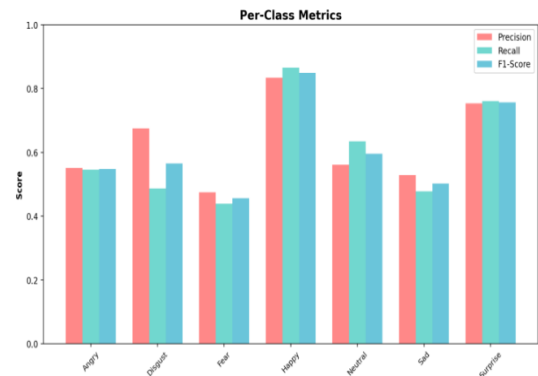
Per-Class Metrics

Emotion	Precision	Recall	F1-Score
😡 Angry	55.1%	54.6%	54.8%
🤢 Disgust	67.5%	48.6%	56.5%
😱 Fear	47.5%	43.8%	45.6%
😊 Happy	83.4%	86.5%	84.9%
😐 Neutral	56.1%	63.4%	59.5%
😞 Sad	52.8%	47.8%	50.2%
😲 Surprise	75.3%	76.1%	75.7%

🔥 Confusion Matrix



📊 Per-Class Performance



- Sinh ngẫu nhiên 20 ảnh trong tập test và hiện thị kết quả.

📷 Load & Predict on 20 Random Images

✅ Loaded 20 random test images



✅ Pred: 😊 Happy True: 😊
Happy Conf: 99.3%



✅ Pred: 🤢 Disgust True: 🤢
Disgust Conf: 95.6%



✅ Pred: 😊 Happy True: 😊
Happy Conf: 94.2%



✅ Pred: 😨 Fear True: 😨 Fear
Conf: 98.3%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.
- [2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*.
- [3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- [4] PyTorch Documentation.

